

## Konzept zur Fehlerbehandlung

Angelehnt an POSIX, Ziel ist es hier bei einem Fehler eine entsprechende Nummer an main.c zu transportieren, die mit diesem assoziiert wird.

Hierzu hält main.c den aktuellen Betriebsstatus des Taschenrechners mit der Variabel ‚state‘ fest. Funktionen, die Fehler aufwerfen können, haben stets einen return Typ von int, um die entsprechende Fehlernummer zurück zu geben, oder 0 um zu signalisieren, dass die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde.

Bei verschachtelter Ausführung ist es somit wichtig für Funktionen, die weitere mit Fehlerpotential in sich aufrufen, ebenfalls einen return Typ von int zu haben, um die Fehlernummer weiter nach oben im Stack zu reichen. Das Festhalten der Nummer in einer Variabel sollte deutlich gemacht werden durch den Variablennamen ‚state‘.

Nach jedem Touchscreen-Input und der Verarbeitung des erhaltenen Tokens überprüft main.c seinen aktuellen Status. Sollte ein Fehler vorliegen (state != 0), so geht der Taschenrechner in den Error-Modus; die Fehlernummer wird an den Message-Handler gereicht, welcher die dazu passende Nachricht auf dem Display anzeigt, und normale Operation geht erst weiter nach Erhalt des CLEAR Tokens.

Folgende Fehlermeldungen sind definiert:

- -1: „Stack Overflow!“ (von stackPush(); o. OVERFLOW Token geworfen)
- -2: „Stack Underflow!“ (von stackPop(); geworfen)
- -3: „Arithmetic Overflow!“ (von Rechenoperationen geworfen)
- -4: „Durch 0 geteilt!“ (von divide(); geworfen)
- -5: „Unexpected Input!“ (von UNEXPECTED Token geworfen)